

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les 2 infinis

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



La chaîne YouTube



Le blog

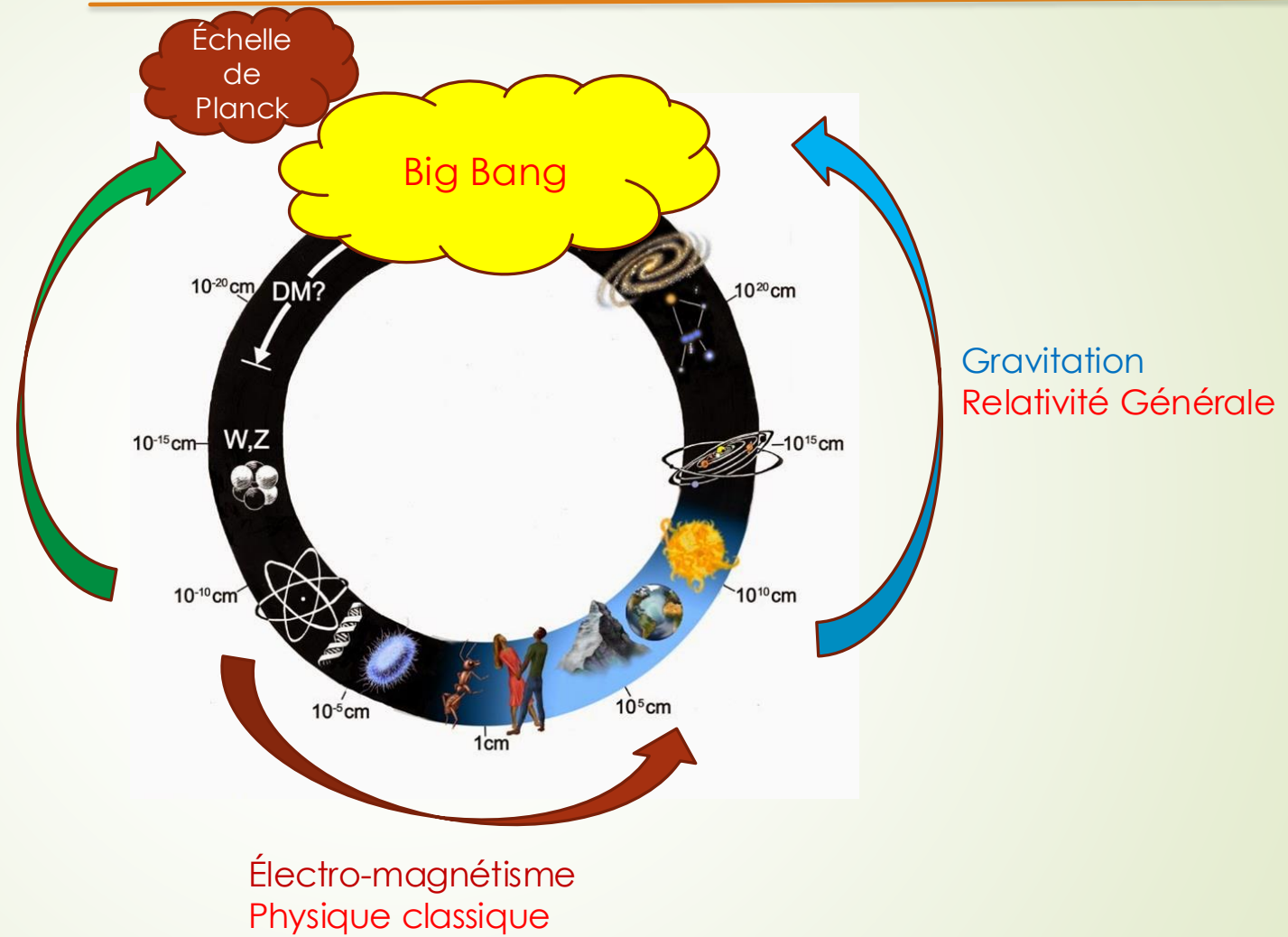
1

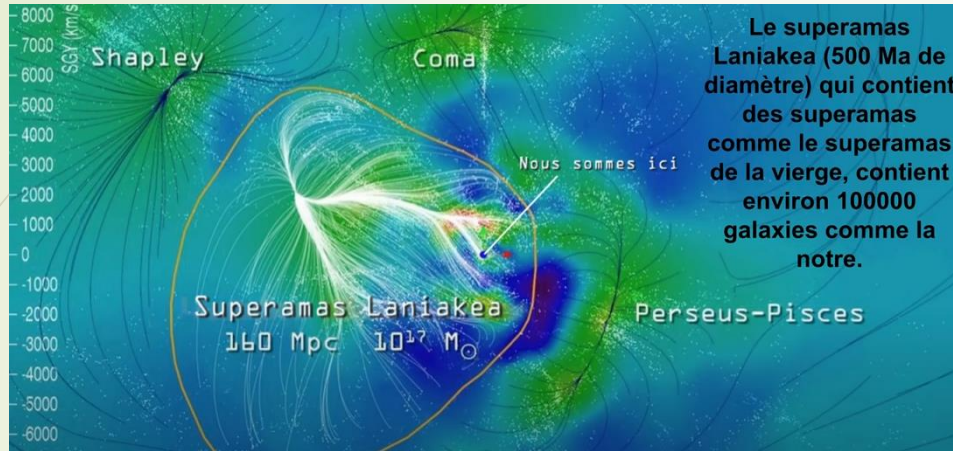
Ch - 3

L'espace-temps

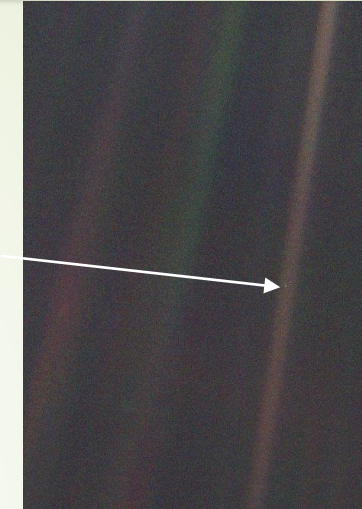
a) Les 3 relativités

Forces nucléaires et
électro-magnétiques
Mécanique quantique





La Terre vue de
Voyager 1



Un zoom de l'infiniment grand permet de percevoir :

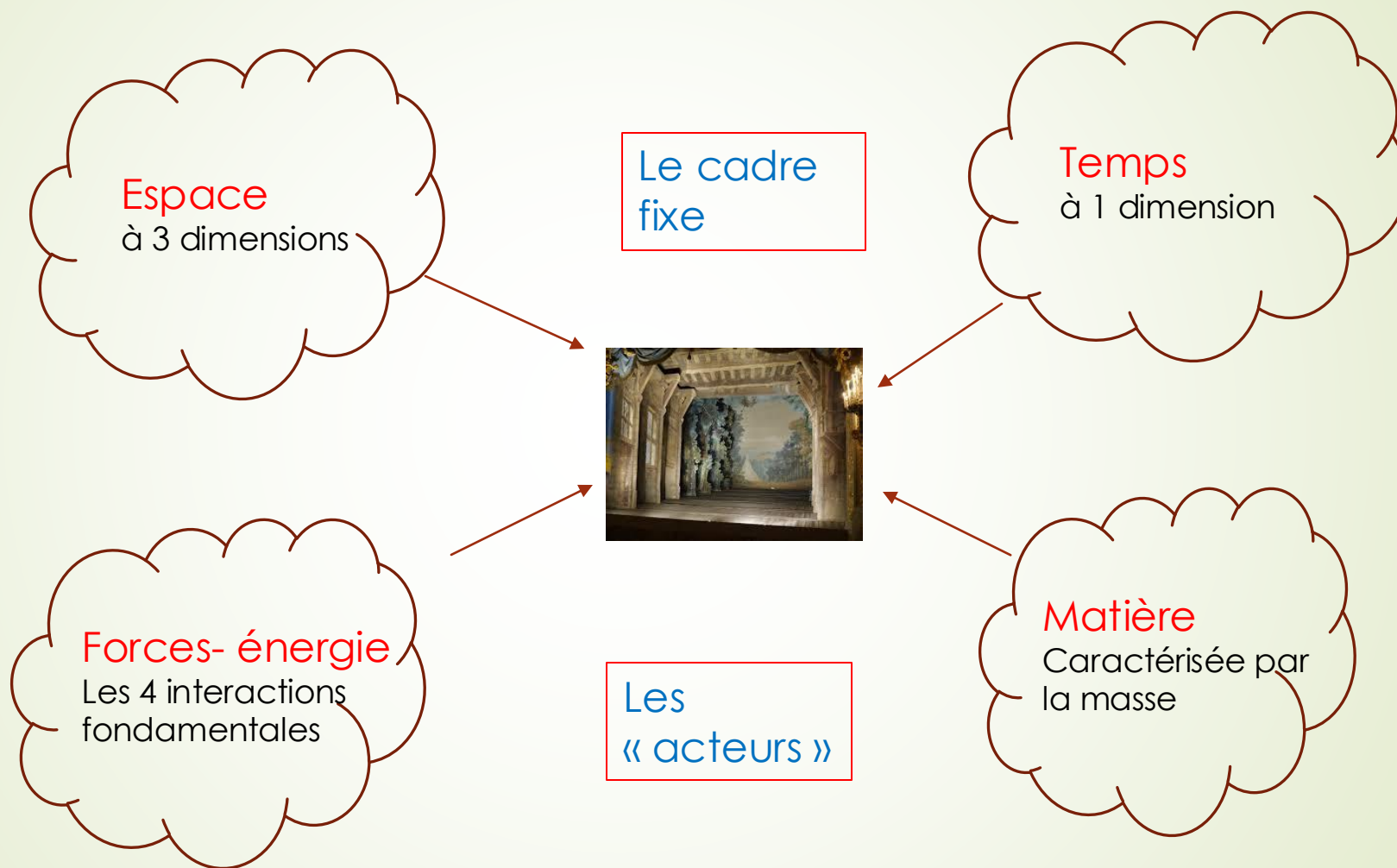
- La diversité des structures aux différentes échelles
- Des zones « vides », entre le noyau et le nuage électronique ; la « solitude » du Soleil par rapport à ses voisines

Vidéos aussi recommandées :

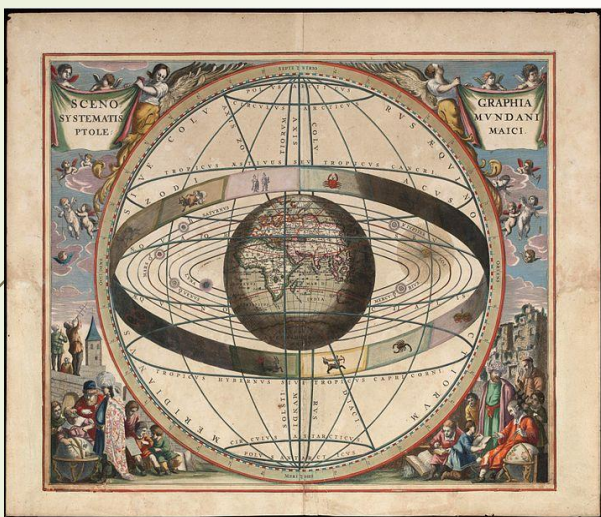
- Les [puissances](#) de 10, une vidéo assez ancienne, mais toujours d'actualité
- Le [Grand zoom de l'Univers](#) par Science & Vie
- [6 Minutes pour voir la taille de l'Univers](#)



Cliquez sur l'image

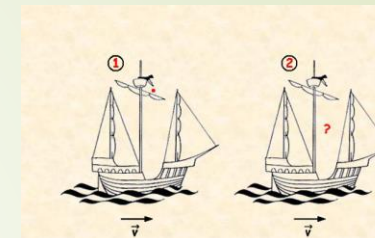


Géocentrisme de Ptolémée (Aristote IV^{ème} siècle avant ère moderne)



Andreas Cellarius, 1660/61

Relativité Galiléenne (Galilée XVII^{ème} siècle)



Relativité restreinte (Einstein 1905)



Les montres molles – Dali (1931)

Relativité générale (Einstein 1915)



The Event Horizon Telescope
Collaboration — (2019). Wikipedia

- Par rapport au modèle fixiste géocentré, Les 3 relativités vont proposer au cours des siècles une autre vision de notre Univers.

Des principes qui ont interrogé les physiciens pendant des siècles

Équivalence masse inertielle $\leftrightarrow$ masse gravitationnelle



(Newton XVIIème , Einstein 1905)

$$F = g \frac{mM}{d^2}$$

$$F = m\gamma$$

Le même « m » ?

Universalité de la chute libre des corps

Tous les corps tombent de manière uniforme dans un champ de pesanteur

Chute d'un marteau et d'une plume sur la Lune (Apollo XV, 1971)



Masse : quantité de matière, se mesure en kg

Poids : attraction d'une masse par la Terre (la Lune, etc.)



Un appareil mesure la **masse** ; l'autre mesure le **poids**

L'un indiquera la **même mesure partout sur la Terre ou sur la Lune**

L'autre aura des **indications différentes à l'équateur ou au pôle Nord**, et bien sûr sur la Lune

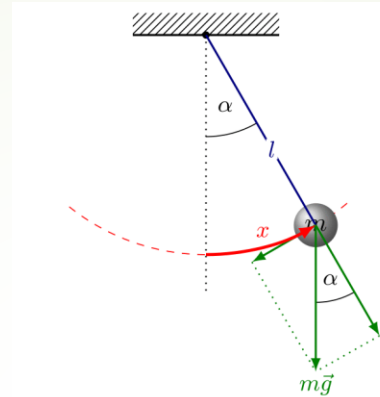
Une masse de 1 kg **pèsera** (en Newtons)

- 9,832 N aux pôles,
- 9,809 N à l'équateur
- 1,622 N sur la lune



Masse gravitationnelle:
celle qui détermine l'attraction par la pesanteur

Le caillou pèsera 6 fois moins sur la Lune que sur Terre (**gravitation**)



Période : Indépendante de la masse du pendule



Masse inertielle:
celle qui détermine la résistance au mouvement

Le caillou fera aussi mal au pied si l'on shoote dedans sur la Terre que sur la Lune (**inertie**)

Premier principe d'équivalence :
masse gravitationnelle et masse inertielle sont identiques

Expérience de pensée

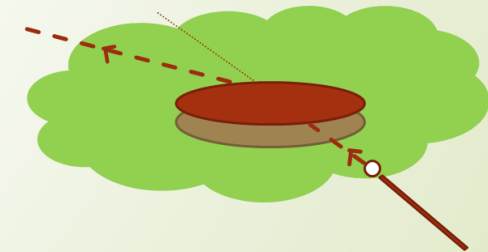


Pour l'observateur dans la boîte étanche, rien ne distingue l'effet de la gravitation de l'effet d'inertie.

Les effets *locaux* de la gravitation et d'un référentiel accéléré pour l'observateur ne sont pas physiquement distinguables (Einstein) : il y a équivalence *locale*.

La gravitation est-elle une « force » comme la force électromagnétique ou résulte-t-elle d'une modification de l'espace ?

Golf : une balle déviée
Déformation de l'espace $\leftrightarrow$
action d'une force

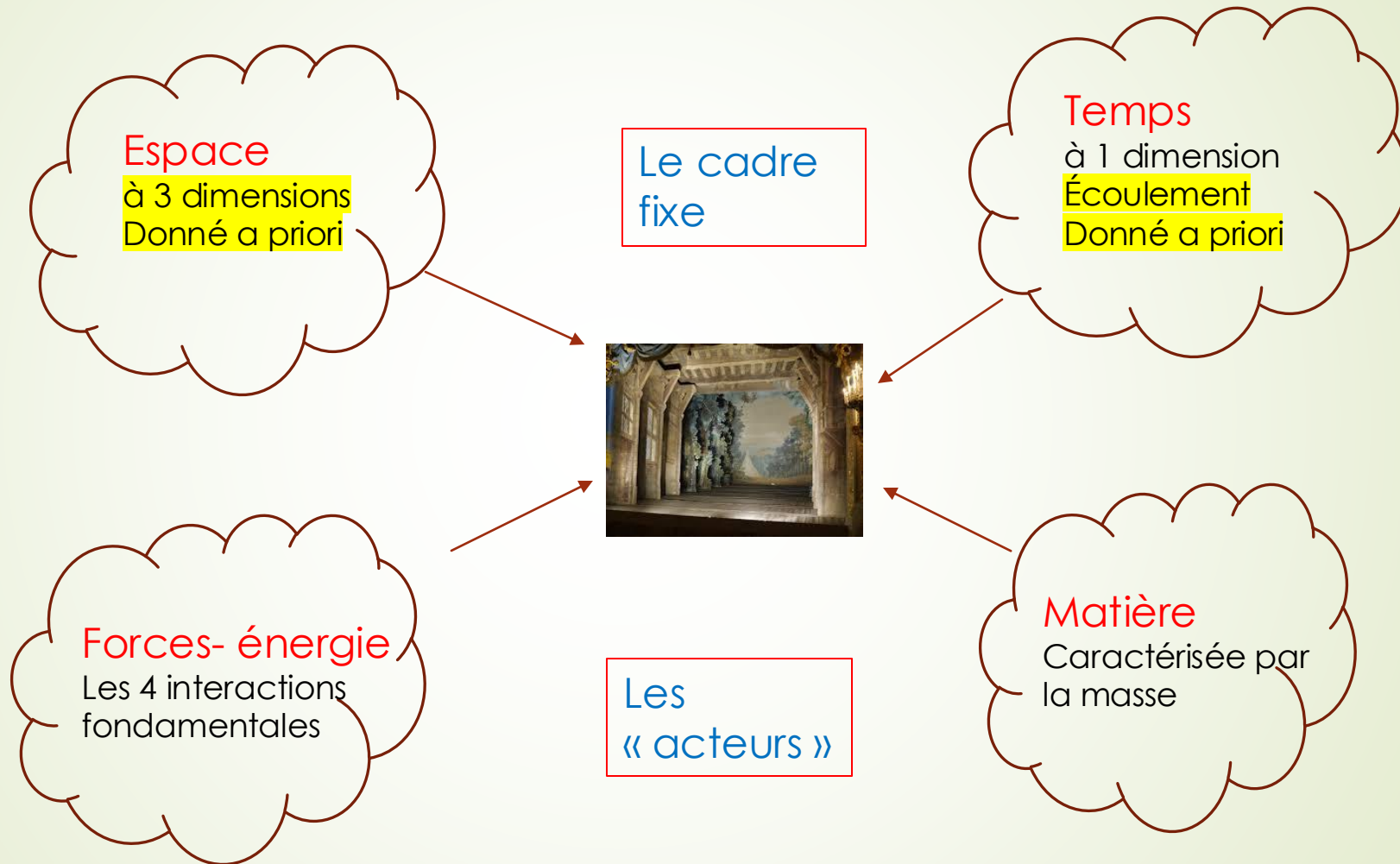


Les 3 relativités - en résumé

11

- Par rapport au modèle fixiste géocentré, Les 3 relativités vont proposer au cours des siècles une autre vision de notre Univers.
- Principe d'équivalence : masse gravitationnelle et masse inertielle sont identiques

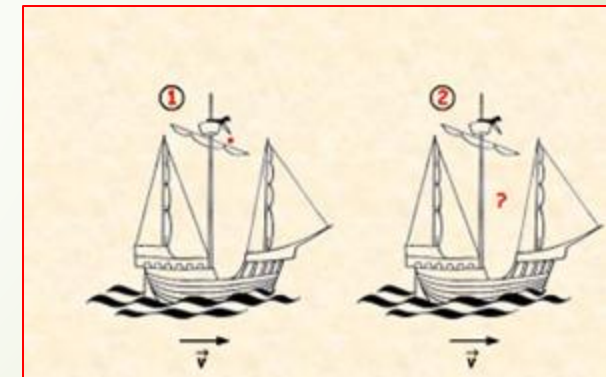
La relativité galiléenne



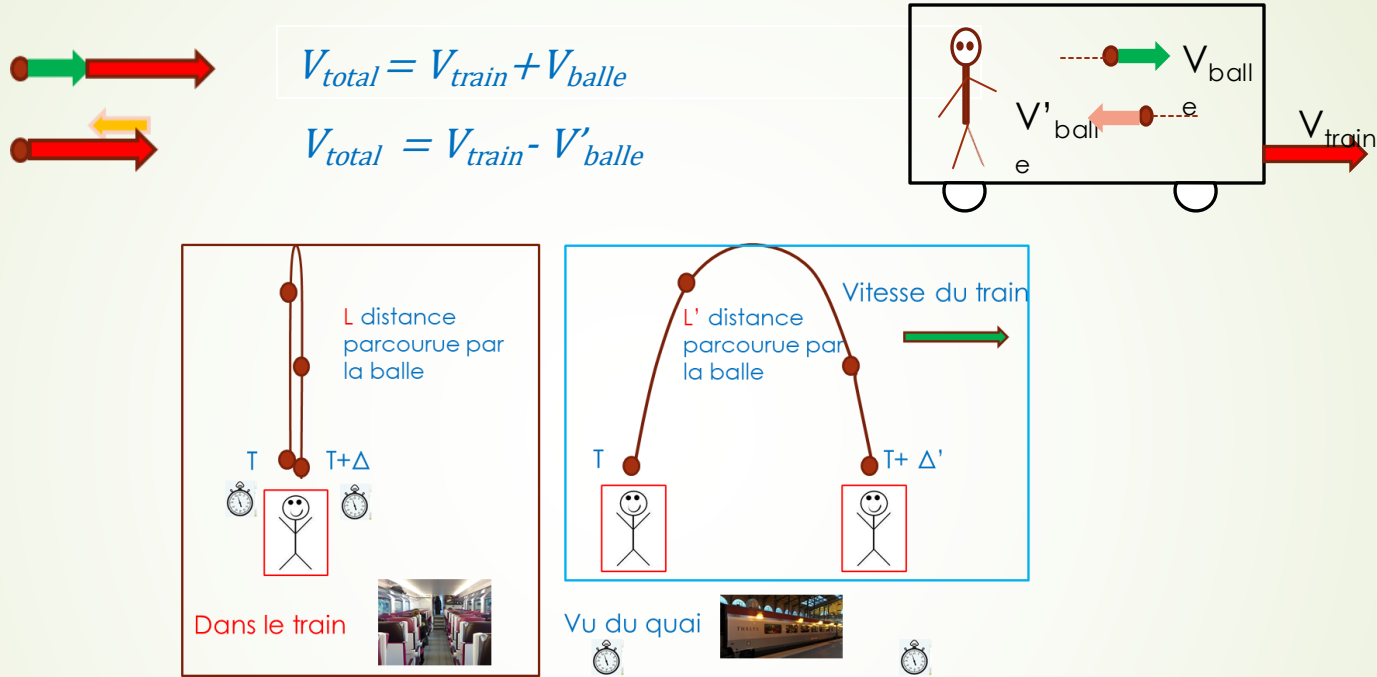


« Avec le bateau à l'arrêt, observez soigneusement comment (...) les gouttes tombent dans le récipient en dessous, et si vous lancez quelque chose à votre ami, vous n'avez pas besoin de le lancer plus fort dans une direction que dans une autre, les distances étant égales, (...); faites avancer le bateau à l'allure qui vous plaira, pour autant que la vitesse soit uniforme et ne fluctue pas de part et d'autre. Vous ne verrez pas le moindre changement dans aucun des effets mentionnés et même aucun d'eux ne vous permettra de dire si le bateau est en mouvement ou à l'arrêt ». (cité dans wikipedia)

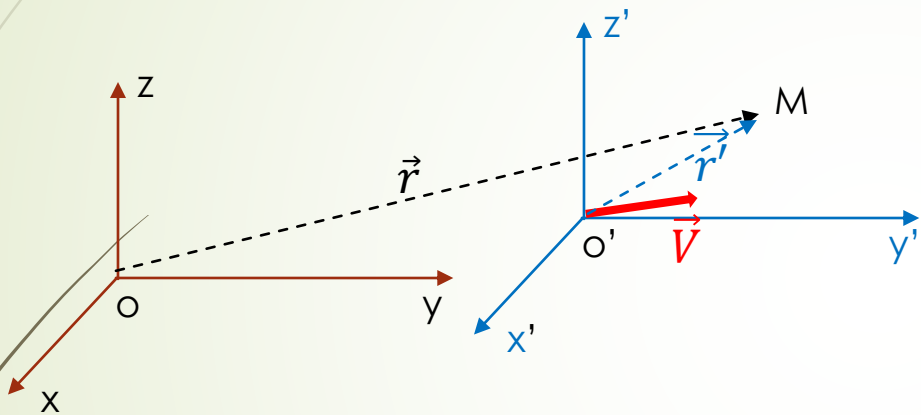
Les lois physiques sont les mêmes dans **les référentiels inertiels** (ne subissant aucune accélération, freinage ou changement de direction)



Conséquence : composition des vitesses



Plus généralement, pour 2 référentiels en translation avec une vitesse $\vec{V}$ l'un par rapport à l'autre (coïncide au temps $t = 0$) :



M se déplace avec une vitesse $\vec{v}$ par rapport à repère O
M se déplace avec une vitesse $\vec{v}'$ par rapport à repère O'

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = (x,y,z)$$

$$\vec{r}' = \overrightarrow{O'M} = (x',y',z')$$

$$\vec{r} = \overrightarrow{OO'} + \vec{r}'$$

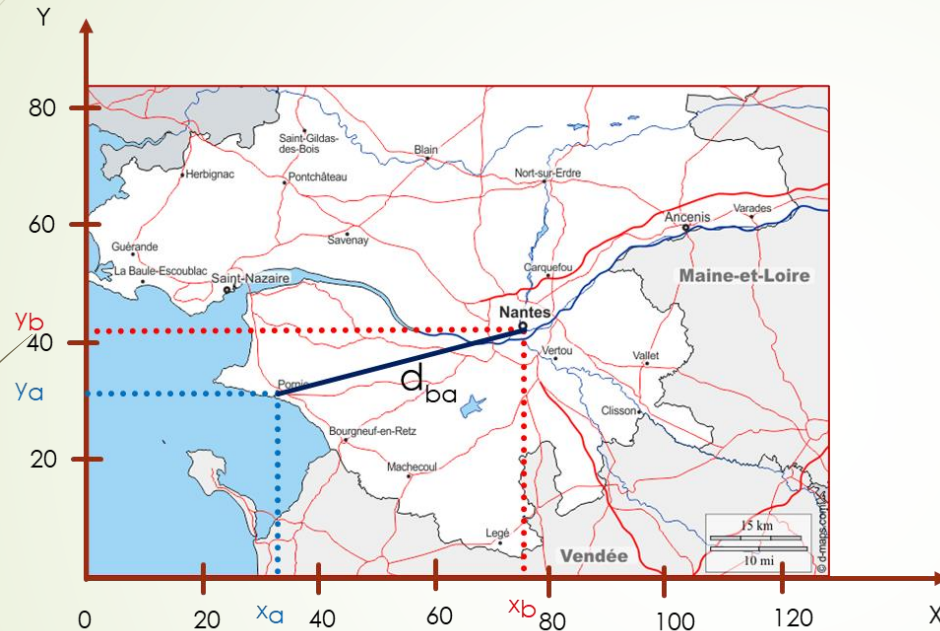
$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

$$\vec{v} = \vec{V} + \vec{v}'$$

Postulats implicites

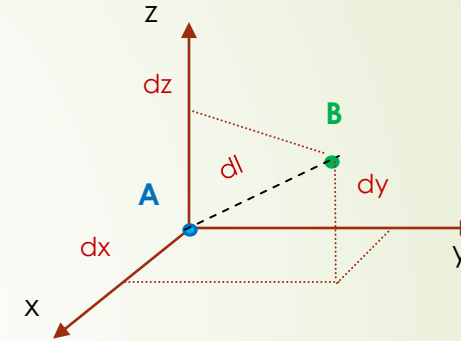
- Les vitesses sont illimitées
- L'espace est plat

Distance Pornic –Nantes à vol d'oiseau



Théorème de Pythagore

$$d_{ba}^2 = (x_b - x_a)^2 + (y_b - y_a)^2$$



On généralise à 3 dimensions

$$dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Métrique euclidienne

Un évènement : un temps + un lieu (4 nombres) $\rightarrow E = [t | x, y, z] \equiv [t | \vec{r}]$

Soient 2 évènements $E_A = [t_A | x_A, y_A, z_A]$ $E_B = [t_B | x_B, y_B, z_B]$

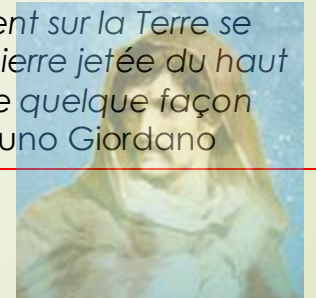
- L'écart de temps entre les 2 évènements est $dt = t_A - t_B$, quelles que soient les positions dans l'espace
- La distance dans l'espace (métrique) se déduit d'une forme du théorème de Pythagore

$$dl_{A-B}^2 = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2$$

- Le temps et l'espace sont indépendants
- Il n'y a pas de référentiel absolu
- Il existe un temps universel
- 2 évènements peuvent être simultanés dans des référentiels différents
- Les distances dans l'espace sont euclidiennes (la ligne droite est le plus court chemin entre deux points dans l'espace)

L'espace est homogène et il n'y a pas de référentiel privilégié (le monde n'a pas de point fixe.... *Sacrilège*)

« Toutes choses qui se trouvent sur la Terre se meuvent avec la Terre. La pierre jetée du haut du mât reviendra en bas, de quelque façon que le navire se meuve. » Bruno Giordano



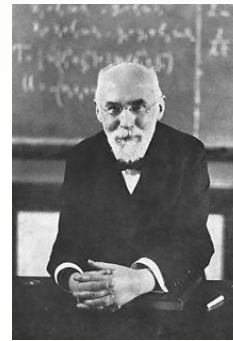
Les 3 relativités - en résumé

19

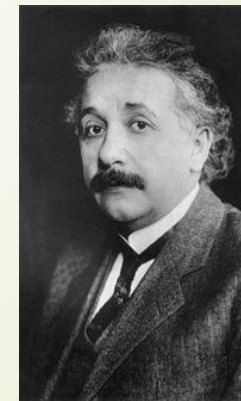
- Par rapport au modèle fixiste géocentré, Les 3 relativités vont proposer au cours des siècles une autre vision de notre Univers.
- Principe d'équivalence : masse gravitationnelle et masse inertielle sont identiques
- Relativité galiléenne: les lois physiques sont identiques dans des référentiels inertiels : pas de référentiel absolu, temps universel

La relativité restreinte

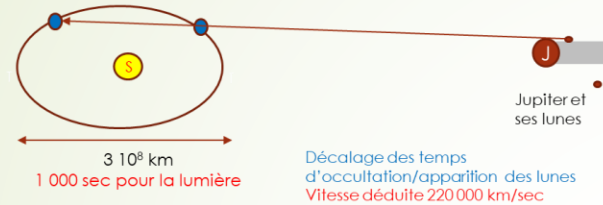
Etablie par Einstein en 1905 après des travaux préliminaires de Poincaré, Minkowski, Lorentz, etc., elle prend en compte la constance de la vitesse de la lumière quel que soit le référentiel



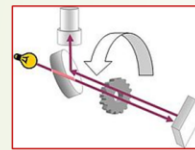
En 1905, Albert Einstein publie un article d'une trentaine de pages, Zur Elektrodynamik bewegter Körper (De l'électrodynamique des corps en mouvement), qui réconcilie plusieurs contradictions entre les théories de l'époque et les résultats expérimentaux. (Wikipedia)



- 5ème siècle avant JC – Empédocle : La vitesse de la lumière est finie (sans preuve)
- 1675 Ole Rømer et Christiaan Huygens



- 1849 Fizeau



Rotation roue dentée
8 000 mètre entre source et miroir
Vitesse déduite 31 500 km/s

Source : Wikipedia

$$c \ominus v = c$$



$$c \oplus v = c$$

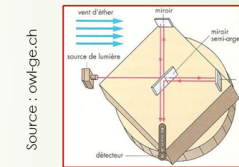
Comprendre le monde ... les deux infinis

2024-2025

La vitesse de la lumière est finie

La vitesse de la lumière est identique dans tous les référentiels

- Michelson & Morley (1887) : recherche de l'éther (support de la lumière)



Echec : la lumière se propage dans le vide : Sa vitesse est un invariant

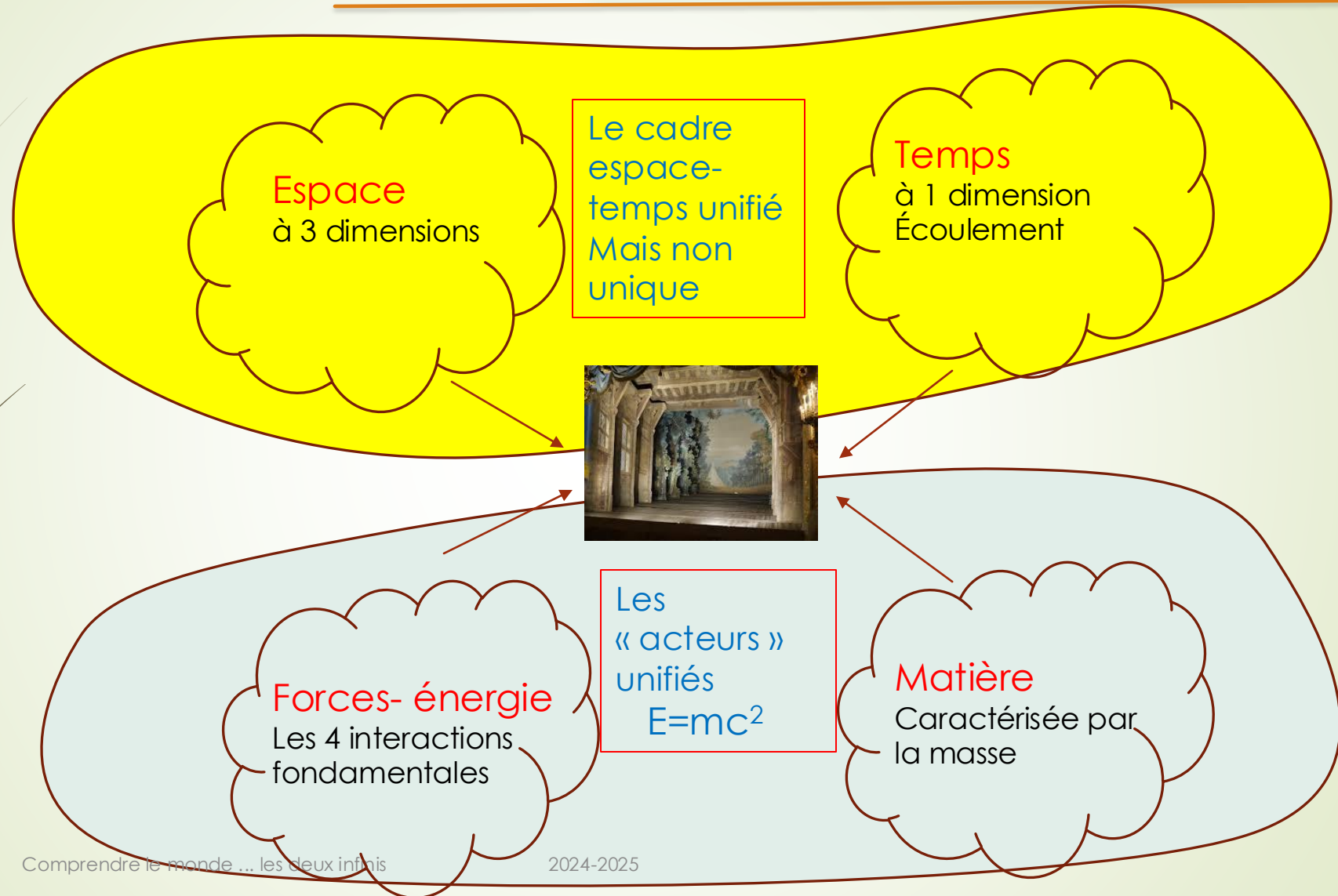
- Michelson (1925) Miroirs tournants
 $c = 299 \text{ 796} \pm 4 \text{ km/s}$
- Désormais $c = 299 \text{ 792,458 km/s} \pm 0 \text{ km/s}$

Le mètre est défini à partir de c
(distance que parcourt la lumière en $\frac{1}{299 \text{ 792 458}}$ seconde)

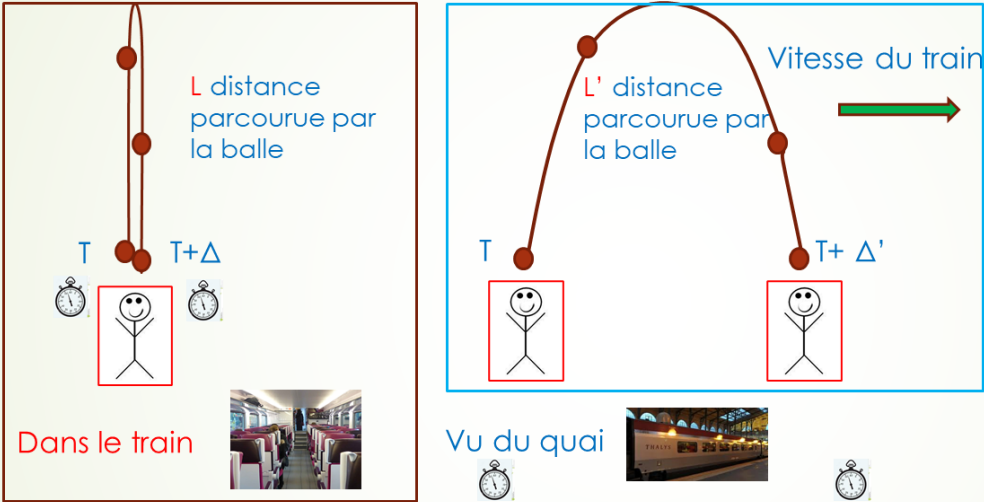
La relativité restreinte résulte de la **constance de la vitesse de la lumière** (et de toutes les ondes électromagnétiques) dans tous les référentiels

Des phénomènes qui heurtent le bon sens

- Les **horloges ralentissent** dans les référentiels en mouvement relatif
- **Impossibilité de définir la simultanéité** de 2 événements dans des référentiels différents
- Le **décalage vers le rouge de la lumière** des galaxies qui s'éloignent
- **Le paradoxe des jumeaux**
- Equivalence de la masse et de l'énergie $E = mc^2$



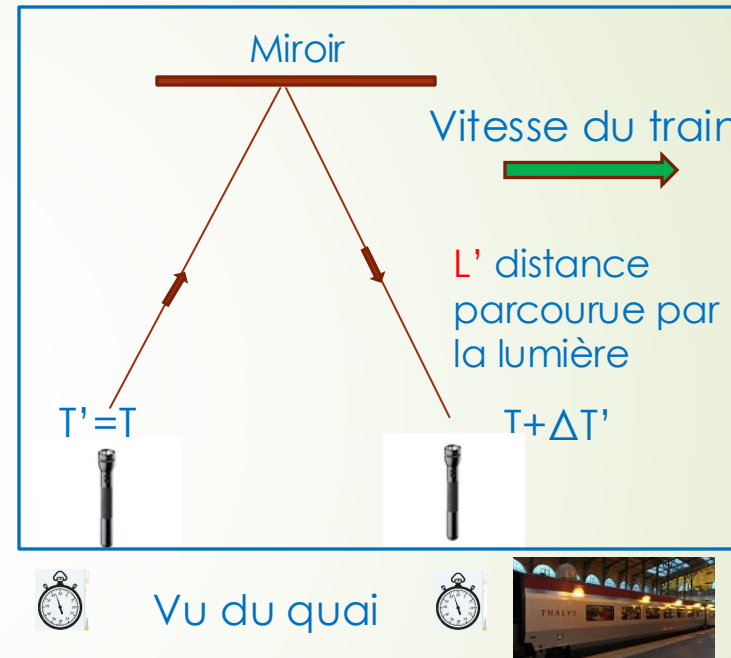
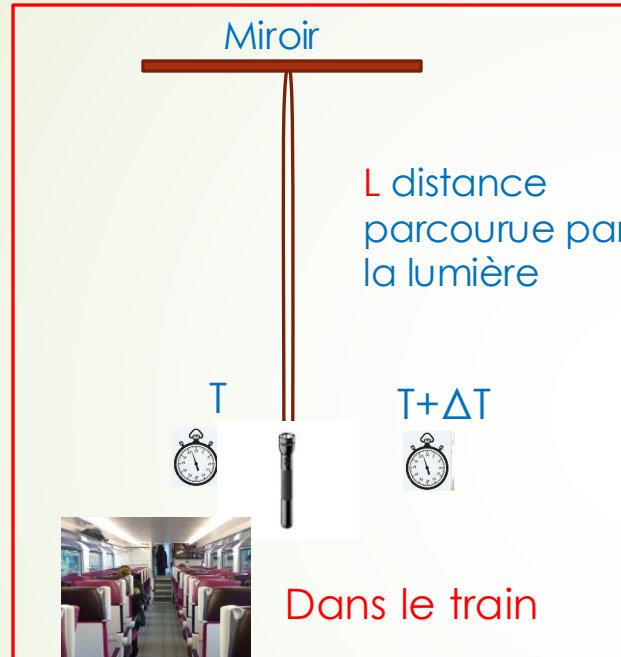
Galiléen (rappel): lancer de balle dans un train



Conséquence de l'addition des vitesses
 $V_{total} = V_{train} + V_{balle}$

A partir du quai la balle a parcouru une longueur $L' > L$
Mais la vitesse du train s'ajoute à celle de la balle et
 $\Delta = \Delta'$
Le temps mesuré est le même dans le train et sur le quai

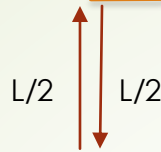
Relativité : lumière dans un train (qui roule très très très vite)



On observe $L' > L$. Mais la vitesse de la lumière est constante, donc $\Delta T < \Delta T'$
 Pour l'observateur sur le quai, le temps de trajet de la lumière dans le train est plus long; comme si l'horloge du train était ralentie.

Le prix Nobel en un transparent....(Réservé aux amateurs)

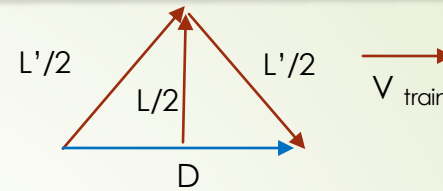
Dans
le train



L distance parcourue par
la lumière

ΔT temps du parcours

Vu du
quai



L' distance parcourue par la
lumière

$\Delta T'$ temps du parcours

$D = V \Delta T'$ distance parcourue par le train

$\Delta T = L/c$ (vitesse de la lumière)

Théorème de Pythagore (580 ans avant JC)

$L'^2/4 = L^2/4 + D^2/4 \rightarrow L'^2 = L^2 + (V * \Delta T')^2$

On divise tout par le carré de la vitesse de la lumière

$L'^2/c^2 = L^2/c^2 + (V * \Delta T')^2/c^2 \rightarrow \Delta T'^2 = \Delta T^2 + V^2 \Delta T'^2 / c^2$

D'où on extrait $\Delta T'$ en fonction de ΔT :

$$\Delta T' = \frac{\Delta T}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} > \Delta T$$

Mesuré sur le quai, le temps écoulé est plus long que celui mesuré dans le train...

Les 3 relativités - en résumé

- Par rapport au modèle fixiste géocentré, Les 3 relativités vont proposer au cours des siècles une autre vision de notre Univers.
- Principe d'équivalence : masse gravitationnelle et masse inertielle sont identiques
- Relativité galiléenne: les lois physiques sont identiques dans des référentiels inertiels : pas de référentiel absolu, temps universel
- La relativité restreinte est la conséquence de la constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels galiléens → ralentissement des horloges

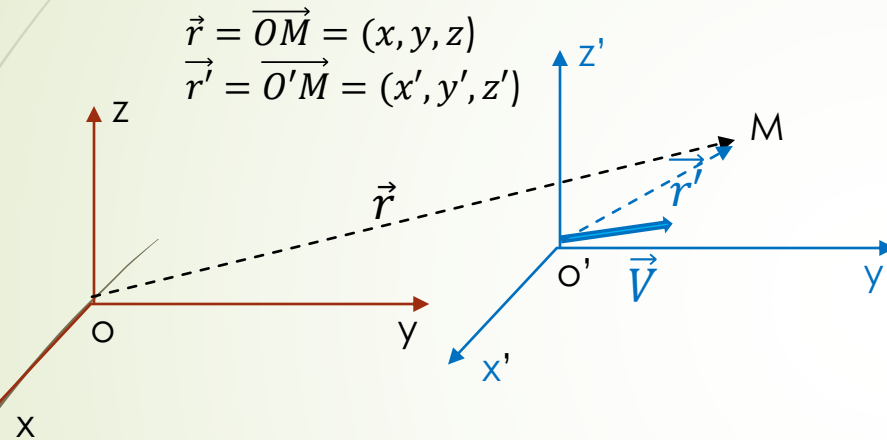
Plus généralement, pour 2 référentiels galiléens en translation :

- Référentiel de l'observateur : référentiel $Oxyz$, horloge t
 - Référentiel mobile $O'x'y'z'$, horloge t' ; vitesse $\vec{V}$ par rapport à l'observateur
- Les 2 référentiels coïncident au temps $t = t' = 0$.

Rappel Galilée

$$t' = t$$

$$\vec{r}' = \vec{r} - t\vec{V}$$



$$t' = \gamma \left(t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{V}}{c^2} \right)$$

$$\vec{r}' = \vec{r} + (\gamma - 1) \left(\frac{\vec{r} \cdot \vec{V}}{V^2} \right) \vec{V} - \gamma t \vec{V}$$

avec $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$ et $V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$

Source wikipédia

Simplification $V_x = V$; $V_y = V_z = 0$; $\beta = \frac{V_x}{c}$,

$$t' = \gamma \left(t - \frac{\beta x}{c} \right)$$

$$x' = \gamma(x - tV_x)$$

$$y' = y ; z' = z$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Symétrie (rotation temps-espace)

$$ct' = \gamma(ct - \beta x)$$

$$x' = \gamma(x - \beta ct)$$

$$y' = y ; z' = z$$

La composition des vitesses devient (cas $V_y = V_z = 0$)

$$v' = \frac{v + V_x}{1 + \frac{v \cdot V_x}{c^2}}$$

On remarque que si $v = c$ ou $V_x = c \Rightarrow v' = c$

La vitesse de la lumière c , est une limite absolue

Galilée

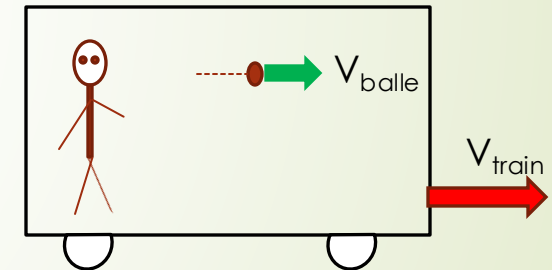


$$V_{total} = V_{train} + V_{balle}$$

Relativité, transformation de Lorentz



$$V_{total} = \frac{V_{balle} + V_{train}}{1 + \frac{V_{balle} * V_{train}}{c^2}}$$



- Par rapport au modèle fixiste géocentré, Les 3 relativités vont proposer au cours des siècles une autre vision de notre Univers.
- Principe d'équivalence : masse gravitationnelle et masse inertielle sont identiques
- Relativité galiléenne: les lois physiques sont identiques dans des référentiels inertiels : pas de référentiel absolu, temps universel
- La relativité restreinte est la conséquence de la constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels galiléens → ralentissement des horloges
- La loi d'addition des vitesses galiléenne est modifiée: la vitesse de la lumière est une limite absolue.

Pour un observateur, une horloge *en mouvement* semble *ralentie* par rapport à une horloge *immobile* dans son référentiel.

Le temps écoulé dans le référentiel de l'observateur (temps observé T') paraît plus long que le temps local T du référentiel mobile

$$T' = \frac{T}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Si v est « petit » $v < 100\,000\text{ km/s}$ $T' = T * \left(1 + \frac{v^2}{2c^2}\right)$

Si v est proche de la vitesse de la lumière $T' \gg T$

Vous observez une particule proche de la vitesse de la lumière ($0,995\text{ c}$): une durée de **1 seconde** à l'horloge embarquée avec la particule, correspondra à une durée de **10 secondes** à votre horloge (le temps de la particule vous paraîtra ralenti).

Si la particule va à la vitesse de la lumière (photon), **le temps vous paraît se figer** dans le référentiel de la particule.

Usain Bolt est-il un tricheur?



chrono au sol 9,6 sec aux 100m,
 $v/c = 10/(3 \times 10^8)$ (en m/s) $\rightarrow v^2/c^2 \approx 10^{-15}$
chrono au poignet de Bolt
 $\approx 9,6 \text{ s } (1 + 0,5 \cdot 10^{-15})$

Correction de 0,000 000 000 000 005 seconde

Les muons du CERN



Les muons **au repos** ont une durée de vie de **$2,2 \mu\text{s}$**
 Accélérés, ils peuvent parcourir au maximum :
 $2,2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^8 = \mathbf{660 \text{ mètres}}$ (selon Newton)

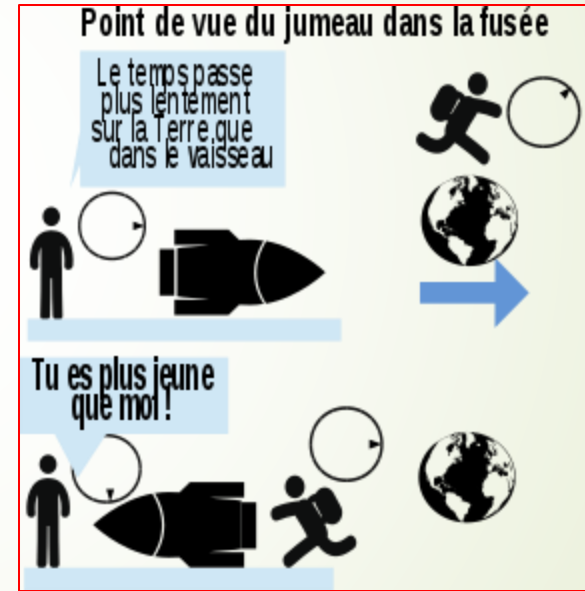
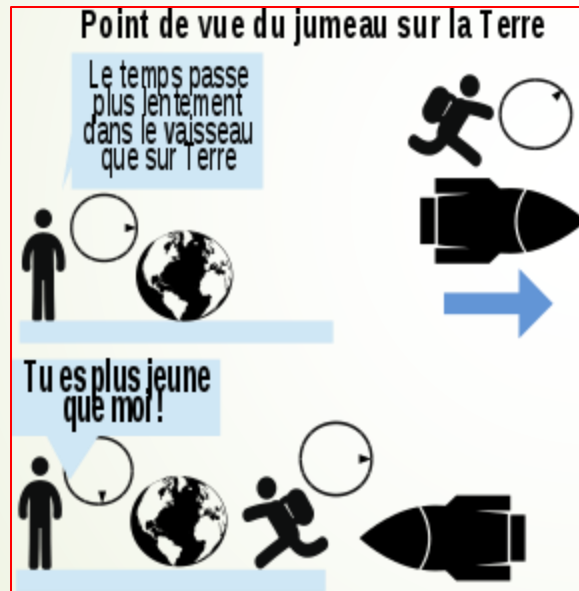


Ils parcourent une distance de **$19\,000 \text{ mètres}$**
 Leur durée de vie observée du sol est **$64 \mu\text{s}$** ($v = 0,9994 c$)

35

Problème: le ralentissement des horloges est apparemment symétrique

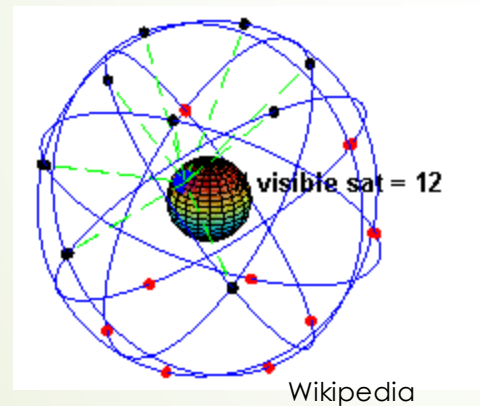
2 Jumeaux : l'un s'embarque dans une fusée, l'autre reste sur Terre.
Lequel vieillit le moins/plus vite ?



Par Jean-Christophe BENOIST — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33415433>

Fausse symétrie, le jumeau voyageur doit faire demi-tour: il est admis que le voyageur vieillit moins vite ([voir article Wikipedia](#)).

Le GPS (Global positioning system)



Le ralentissement des horloges des satellites du GPS nécessite un correctif (vitesse des satellites par rapport à la Terre) :

sinon dérive de l'ordre de 1 km par jour
Il y a un autre effet relativiste à corriger

L'espace-temps de Minkowski

Un évènement : un temps + un lieu (4 nombres) $\rightarrow E = [t, x, y, z] \equiv [t, \vec{r}]$

Soient 2 évènements $E_A = [t_A, x_A, y_A, z_A]$ $E_B = [t_B, x_B, y_B, z_B]$

- L'écart de temps entre les 2 évènements est $dt = t_A - t_B$, n'est valable que dans un même référentiel
- En général, la « distance » entre 2 évènements dépend du temps ET de l'espace

Métrique euclidienne de Minkowski

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = c^2 dt^2 - dl^2$$

Le temps et l'espace sont indépendants

Il n'existe pas un temps universel

2 évènements peuvent être simultanés dans des référentiels différents que dans un même référentiel

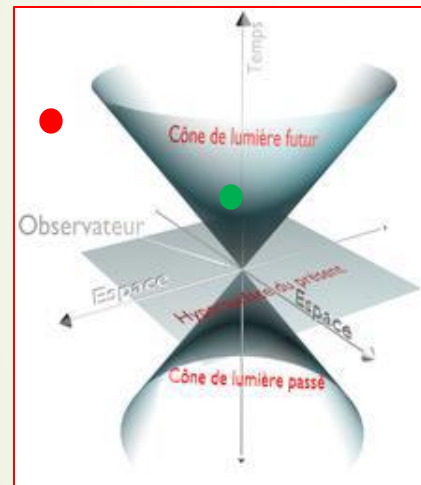
Les distances dans l'espace-temps sont euclidiennes (les géodésiques sont des lignes droites)

Métrique de Minkowski

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dl^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

2 évènements sont
sans lien causal si
 $ds^2 < 0$

- Alunissage dans 1 minute
- Arrivée sur Mars dans 3 minutes



La surface des évènements $ds^2 = 0$ dessine un cône
(ici pour visualiser 2 dimensions pour l'espace)

- A l'intérieur du cône $ds^2 > 0$, les évènements peuvent avoir des liens de cause à effet
- A l'extérieur $ds^2 < 0$, les évènements sont sans lien causal

Évènement A

Évènement B : à 1 000 000 km de A, 3 secondes plus tard

«Distance» entre les 2 évènements :

$$ds^2 = 9 \cdot 10^{16} \cdot 9 - 10^{18} = -19 \cdot 10^{16} \text{ (m}^2\text{)}$$

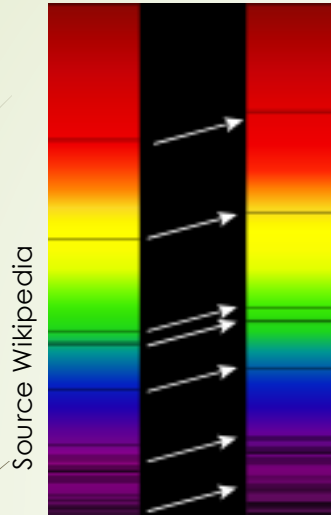
Évènement A

Évènement B : à 100 km de A, 2 secondes plus tard

«Distance» entre les 2 évènements :

$$ds^2 = 9 \cdot 10^{16} \cdot 4 - 10^{10} = 359999999 \cdot 10^{10} \text{ (m}^2\text{)}$$

- Par rapport au modèle fixiste géocentré, Les 3 relativités vont proposer au cours des siècles une autre vision de notre Univers.
- Principe d'équivalence : masse gravitationnelle et masse inertielle sont identiques
- Relativité galiléenne: les lois physiques sont identiques dans des référentiels inertiels : pas de référentiel absolu, temps universel
- La relativité restreinte est la conséquence de la constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels galiléens → ralentissement des horloges
- La loi d'addition des vitesses galiléenne est modifiée: la vitesse de la lumière est une limite absolue.
- L'écoulement du temps dépend du référentiel : les horloges des référentiels en mouvement ralentissent pour un observateur extérieur. Le Temps absolu n'existe pas.



Source Wikipedia

Effet Doppler relativiste

$$\lambda_{reçu} = \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} \lambda_{émis} = (1 + z) \lambda_{émis}$$

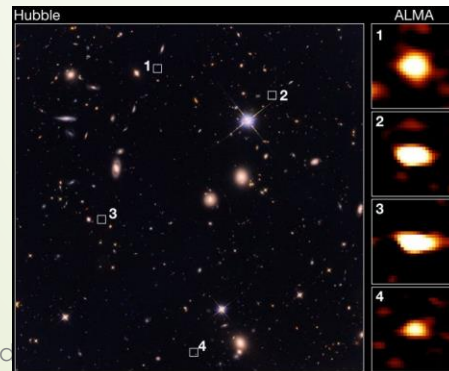
$\lambda_{émis}$ longueur d'onde émise par la source

$\lambda_{reçu}$ longueur d'onde mesurée à la réception

Par convention, $v > 0$, la source s'éloigne du récepteur, sinon $v < 0$.

Si $v \ll c$, $z \approx \frac{v}{c}$

Si la source s'éloigne de l'observateur, il y a un décalage vers les grandes longueurs d'onde (vers le rouge) de la lumière reçue

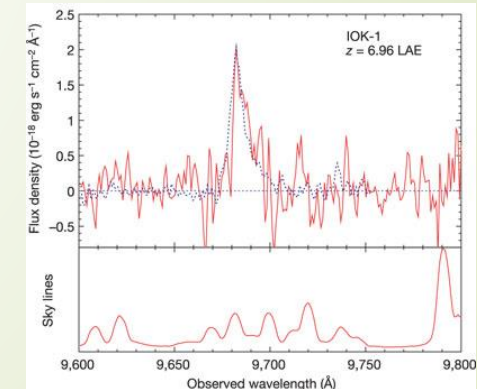


Comprend

Dans la réalité
Ce qui est observé
pour $z=6,96$

Pic de Lyman : 1216 Å au repos

2024-2025



2024-2025

Einstein (1905) : Tout objet dont l'énergie augmente (diminue) d'une quantité ΔE voit sa masse augmenter (diminuer) de

$$\Delta m = \Delta E / c^2$$

Dans un référentiel inertiel, l'équivalent en énergie d'un objet au repos de masse m_0 , est:

$$E = m_0 c^2$$

Formule anticipée par Poincaré (1900) et autres

Dans le référentiel du laboratoire, une masse au repos m_0 et de vitesse v , a une énergie

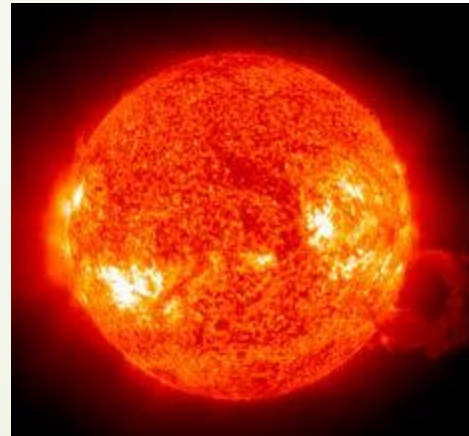
$$E = mc^2, \text{ avec } mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- Un objet de masse au repos non nulle, ne peut atteindre la vitesse de la lumière ($m \rightarrow \infty$)
- Si $v/c \ll 1$, on peut faire un développement limité $mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 c^2 (1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}) = m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2$ (Mécanique de Newton)



Equivalent matière de l'énergie libérée

- Bombe A, Hiroshima:
1 g de matière
- La plus grosse bombe H (russe),
2,5 kg de matière



Le soleil perd plus de
4 000 000 de tonnes par seconde
Pour nous éclairer et chauffer

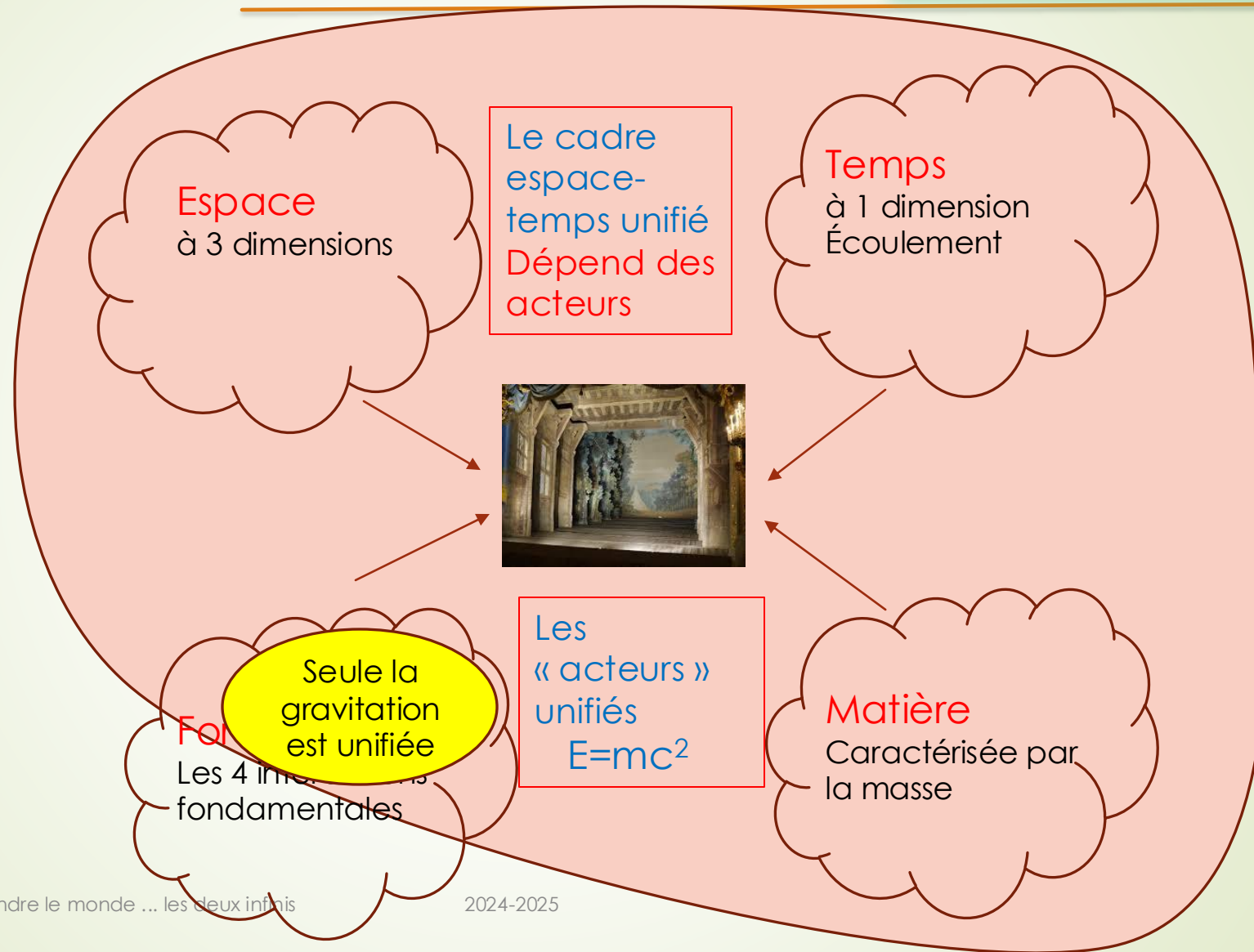
- Par rapport au modèle fixiste géocentré, Les 3 relativités vont proposer au cours des siècles une autre vision de notre Univers.
- Principe d'équivalence : masse gravitationnelle et masse inertielle sont identiques
- Relativité galiléenne: les lois physiques sont identiques dans des référentiels inertiels : pas de référentiel absolu, temps universel
- La relativité restreinte est la conséquence de la constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels galiléens → ralentissement des horloges
- La loi d'addition des vitesses galiléenne est modifiée: la vitesse de la lumière est une limite absolue.
- L'écoulement du temps dépend du référentiel : les horloges des référentiels en mouvement ralentissent pour un observateur extérieur. Le Temps absolu n'existe pas.
- **Conséquences : Effet Doppler sur la lumière ; équivalence masse-énergie: $E=mc^2$**

La relativité générale

« La relativité générale est une théorie relativiste de la gravitation, c'est-à-dire qu'elle décrit l'influence sur le mouvement des astres de la présence de matière et, plus généralement d'énergie, en tenant compte des principes de la relativité restreinte ».

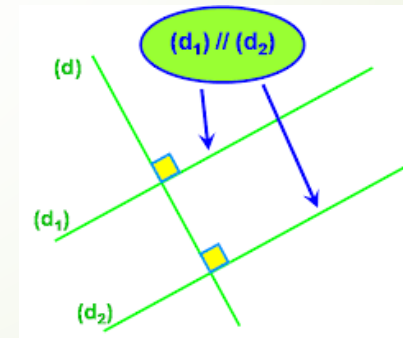
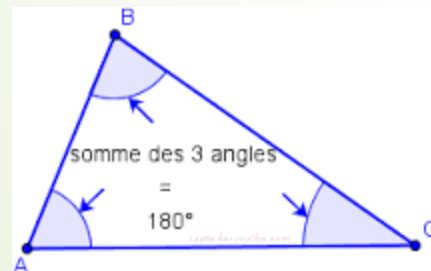
Elle est principalement l'œuvre d'Albert Einstein, dont elle est considérée comme la réalisation majeure, qu'il a élaborée entre 1907 et 1915 (Wikipedia).

Einstein l'a élaborée à une époque où la structure de l'univers était inconnue (galaxies, trous noirs, quasars, etc...)



Nous vivons dans un **espace plat (euclidien)**, même dans les Alpes :

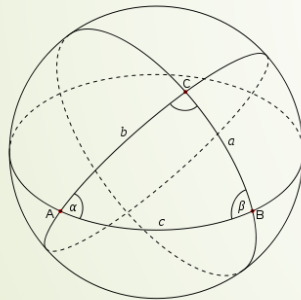
- La lumière se propage en ligne droite
- La métrique est euclidienne (Pythagore généralisé)
 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ (Galilée) ou
 $ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$ (Minkowski)
- « Par un point donné, on peut mener une et une seule parallèle à une droite donnée » - axiome d'Euclide reformulé.
- Conséquences :
 - La somme des angles d'un triangle est de 180°
 - 2 droites parallèles ne se coupent jamais



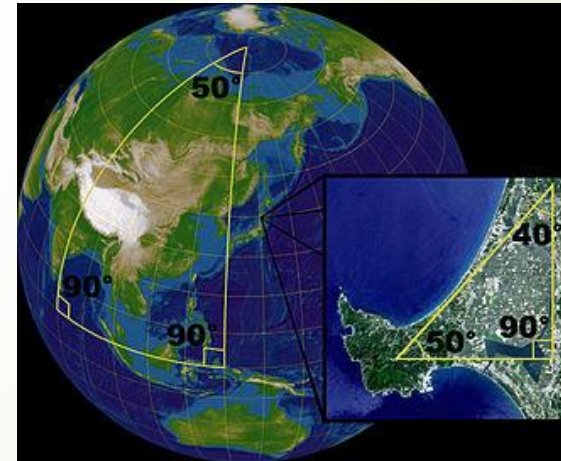
Et si nous vivions dans un espace courbe à 2 dimensions ?

La surface du globe, repérée par 2 nombres longitude-latitude.

La courbure de l'espace se calcule à partir d'un triangle **bi-rectangle**



$R \rightarrow \infty$
Courbure
nulle
Espace plat

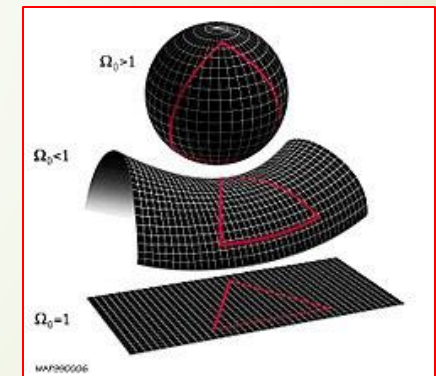


Si un espace est courbe **convexe** (il a un rayon de courbure fini)

- La lumière ~~se propage~~ **ne se propage plus** en ligne droite
- La métrique ~~est~~ n'est **pas euclidienne**
- « Par un point donné, on peut mener ~~une et une seule~~ **plusieurs** parallèles à une droite donnée »
- Conséquences :
 - La somme des angles d'un triangle est ~~de~~ **supérieure à 180°**
 - 2 droites parallèles ~~ne se coupent jamais~~ **peuvent se couper**

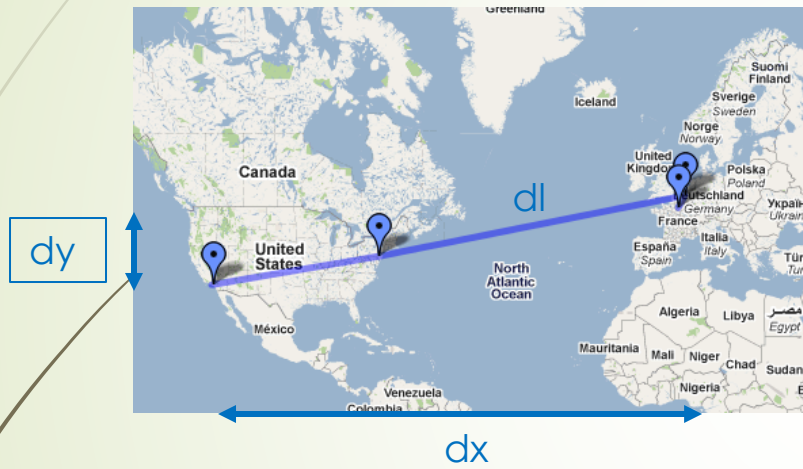
3 types de courbures spatiales:

- **Plat** ($\Omega = 1$) Géométrie euclidienne courbure nulle, rayon de courbure infini)
- **Courbe** ($\Omega > 1$) Géométrie sphérique, courbure positive
- **Courbe** ($\Omega < 1$) Géométrie hyperbolique, courbure négative



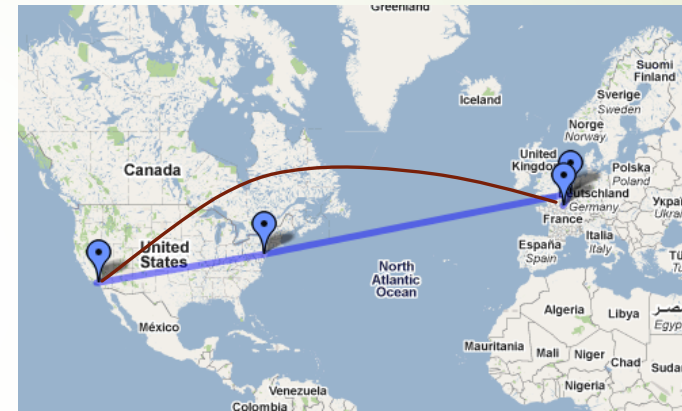
Distance Paris- San Francisco

Métrique euclidienne



$$dl^2 = dx^2 + dy^2$$

Pour les
partisans de
la Terre plate

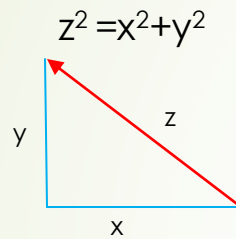


$$dl^2 = \alpha^2 dx^2 + 2\lambda dx dy + \beta^2 dy^2$$

Car la Terre
est ronde

La clé qui ouvre la porte des univers courbes ?

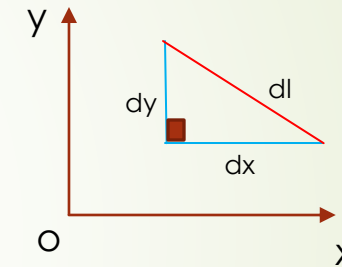
Le théorème « dit » de Pythagore (600 ans avant JC)



Que l'on note en
géométrie différentielle

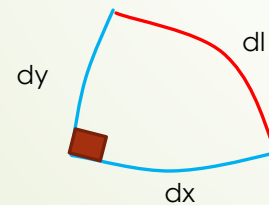
$$dl^2 = dx^2 + dy^2$$

Métrique euclidienne



Dans un espace courbe, le Théorème de Pythagore n'est plus valable pour calculer les distances

$$dl^2 = \alpha dx^2 + \beta dy^2 + 2\lambda dx*dy$$



Changement de métrique

(α , β , λ) dépendent de la courbure

plat $\leftarrow$ espace $\rightarrow$ courbe

On passe de $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ à $\begin{pmatrix} \alpha & \lambda \\ \lambda & \beta \end{pmatrix}$

Se généralise à 3, 4, ... dimensions

- Par rapport au modèle fixiste géocentré, Les 3 relativités vont proposer au cours des siècles une autre vision de notre Univers.
- Principe d'équivalence : masse gravitationnelle et masse inertielle sont identiques
- Relativité galiléenne: les lois physiques sont identiques dans des référentiels inertiels : pas de référentiel absolu, temps universel
- La relativité restreinte est la conséquence de la constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels galiléens → ralentissement des horloges
- La loi d'addition des vitesses galiléenne est modifiée: la vitesse de la lumière est une limite absolue.
- L'écoulement du temps dépend du référentiel : les horloges des référentiels en mouvement ralentissent pour un observateur extérieur. Le Temps absolu n'existe pas.
- Conséquences : Effet Doppler sur la lumière ; équivalence masse-énergie: $E=mc^2$
- Dans un espace courbe, la lumière suit les géodésiques de l'espace, elle ne se propage pas en ligne droite.

Les masses (l'énergie en général) déforment l'espace-temps ;
la métrique n'est plus euclidienne

$$ds^2 \neq c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

Le théorème de Pythagore
(généralisé) n'est plus valable.

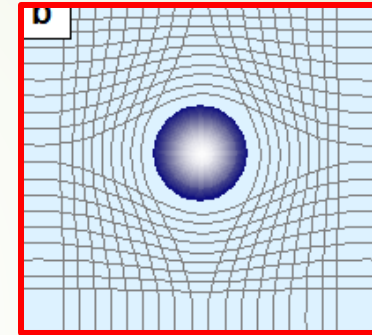
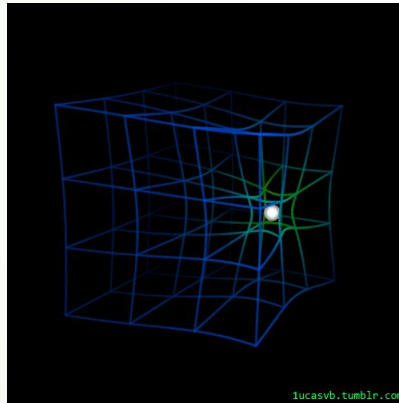


Image de la déformation
de l'espace-temps autour de
la Terre

L'équation de la relativité générale d'Einstein permet de calculer la
déformation (courbure) de l'espace en tout point de l'univers

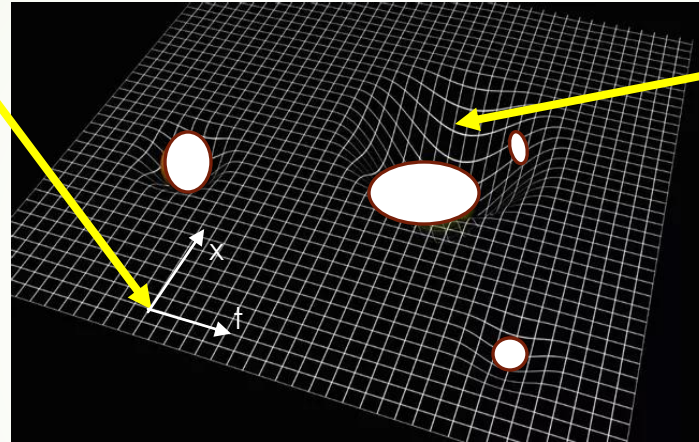
Les masses (l'énergie en général) déforment l'espace-temps ; la métrique n'est plus euclidienne

$$ds^2 = g_{11}dt^2 + g_{12}dxdt + g_{12}dtdx + g_{22}dx^2 \text{ (2 dimensions)}$$

Métrique euclidienne
(Minkowski)

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2$$

$$g = \begin{bmatrix} c^2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



Métrique non-euclidienne
(Riemann)

Exemple :

$$ds^2 = 0,8c^2 dt^2 + 0,2c dxdt + 0,2c dtdx - 1,2 dx^2$$

$$g = \begin{bmatrix} 0,8c^2 & 0,2c \\ 0,2c & -1,2 \end{bmatrix}$$

Rayon de courbure (Ricci)

$$\mathfrak{R}_{tx} = \begin{bmatrix} R_{tt} & R_{tx} \\ R_{xt} & R_{xx} \end{bmatrix}$$

Puis la courbure scalaire $R = \frac{R_{tt}}{g_{tt}} + \frac{R_{xx}}{g_{xx}}$;
pour une sphère de rayon $r \rightarrow R = \frac{2}{r^2} \rightarrow R=0$ pour un plan

Un exposé
complet et
accessible des
maths pour la
relativité générale

[ScienceClic](https://www.scienceclik.com)

L'équation de la Relativité générale d'Einstein

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

La courbure de
l'espace-temps

La densité
d'énergie

En tout point de l'espace-temps: la courbure de l'espace-temps (**R**) est proportionnelle à la densité d'énergie (**T**).

La courbure R généralisée d'un espace se déduit de la métrique g (tenseur 4x4)

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

La métrique d'un espace (la formule de Pythagore généralisée) s'écrit :

$$ds^2 = d\lambda^t g d\lambda \quad \text{avec} \quad d\lambda = \begin{pmatrix} c dt \\ dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

Avec la matrice g à 9 paramètres indépendants :

$$g_{\text{general}} = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{21} & g_{31} & g_{41} \\ g_{21} & g_{22} & g_{32} & g_{42} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & g_{43} \\ g_{41} & g_{42} & g_{43} & g_{44} \end{pmatrix}$$

- Dans un espace euclidien - plat (Minkowski) :

$$g_{\text{Minkovski}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- Près d'une masse pesante isolée – espace courbe à symétrie sphérique :

$$d\lambda = \begin{pmatrix} c dt \\ dr \\ r d\theta \\ r \sin\theta d\varphi \end{pmatrix}$$

$$g_{\text{Schwarzschild}} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{r_s}{r} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{1 - \frac{r_s}{r}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

La courbure de l'espace-temps (**R**) est proportionnelle à la densité d'énergie (**T**). Cette équation prévoit:

- Les lentilles gravitationnelles
- Le ralentissement des horloges dans un champ de pesanteur
- Les trous noirs
- Les ondes gravitationnelles

C'est l'équation modèle pour **étudier l'histoire de l'Univers (« big bang ») et son avenir**

- Par rapport au modèle fixiste géocentré, Les 3 relativités vont proposer au cours des siècles une autre vision de notre Univers.
- Principe d'équivalence : masse gravitationnelle et masse inertielle sont identiques
- Relativité galiléenne: les lois physiques sont identiques dans des référentiels inertiels : pas de référentiel absolu, temps universel
- La relativité restreinte est la conséquence de la constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels galiléens → ralentissement des horloges
- La loi d'addition des vitesses galiléenne est modifiée: la vitesse de la lumière est une limite absolue.
- L'écoulement du temps dépend du référentiel : les horloges des référentiels en mouvement ralentissent pour un observateur extérieur. Le Temps absolu n'existe pas.
- Conséquences : Effet Doppler sur la lumière ; équivalence masse-énergie: $E=mc^2$
- Dans un espace courbe, la lumière suit les géodésiques de l'espace, elle ne se propage pas en ligne droite.
- Les phénomènes physiques se produisent dans un espace-temps (à 4 dimensions) courbé localement par l'énergie. Cette courbure est l'origine de la gravité.

Équation d'Einstein – extrêmement difficile (impossible) à résoudre dans le cas général.
Solutions connues que pour quelques cas particuliers (masse isolée, masse isolée tournante, etc.)

La masse isolée dans l'espace



De l'espace plat

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dl^2 = c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2) \text{ à l'infini}$$

À l'espace courbe de la relativité générale

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2Gm}{c^2 r}\right) c^2 dt^2 - \frac{dl^2(r)}{1 - \frac{2Gm}{c^2 r}}$$

La ligne droite dans l'espace n'est plus le plus court chemin* d'un point à un autre

* La dénomination exacte est géodésique

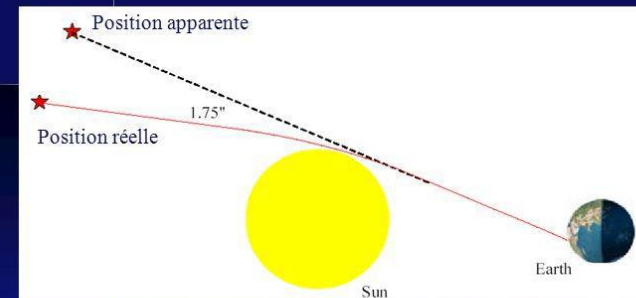
«Preuve» par l'expérience d'Eddington (1919)

Déviaton d'un rayon lumineux

$$\alpha \cong \frac{2Gm}{c^2 R}$$

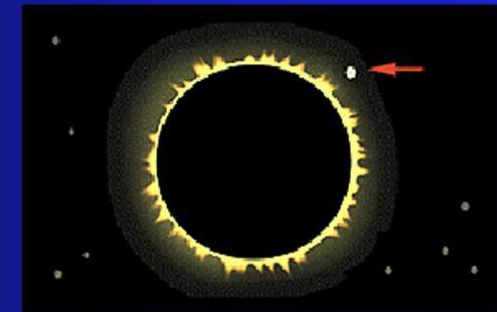
À l'origine des lentilles gravitationnelles

Courbure de la lumière par les étoiles massives

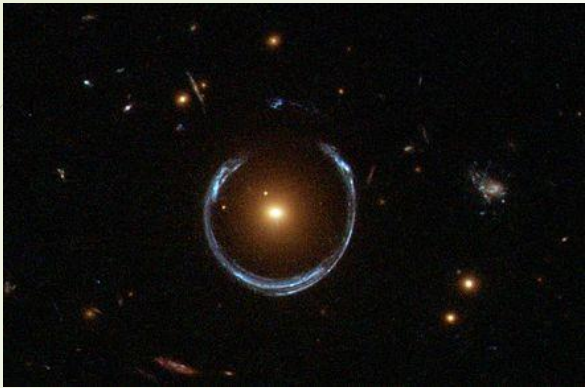


Arthur Eddington
(expériences en 1919)

La courbure des rayons lumineux dans le champ de gravitation est faible mais parfaitement visible dès 1919, époque à laquelle Arthur Eddington a mesuré les déplacements apparents d'une étoile durant une éclipse du Soleil.



72

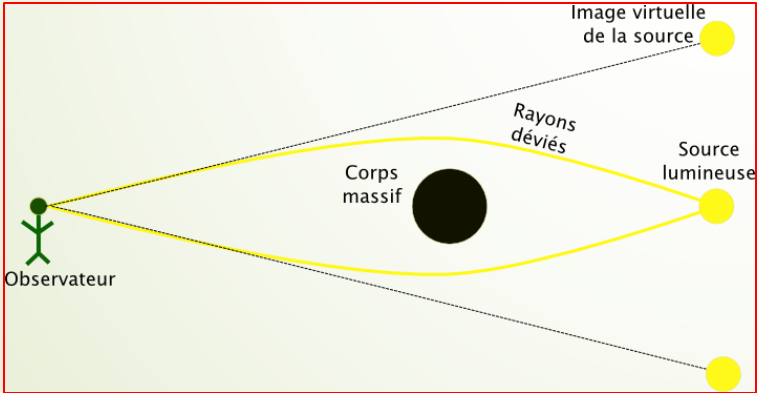


L'espace vu par le satellite Hubble



sciencetonante.wordpress.com

La lumière courbée par un trou noir (ou autre objet extrêmement massif), exactement comme prédit par Einstein



Comprendre le monde ... les deux infinis

2024-2025



3 copies de la même galaxie

James Webb

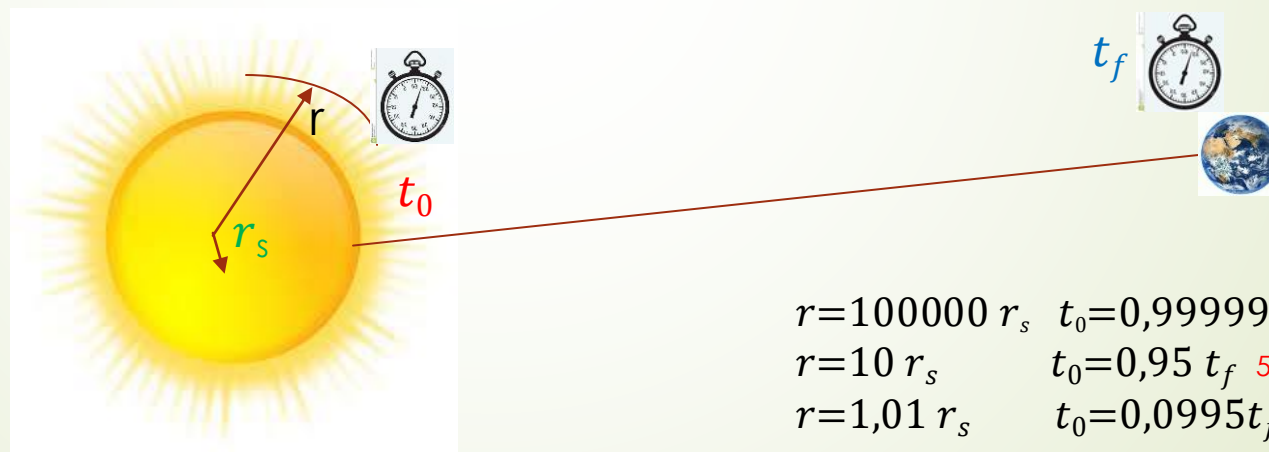
Le ralentissement des horloges à une distance r d'une grande masse

$$t_0 = t_f \sqrt{1 - \frac{2Gm}{c^2 r}}$$

t_0 est le temps mesuré par une horloge se rapprochant de la masse (distance r)

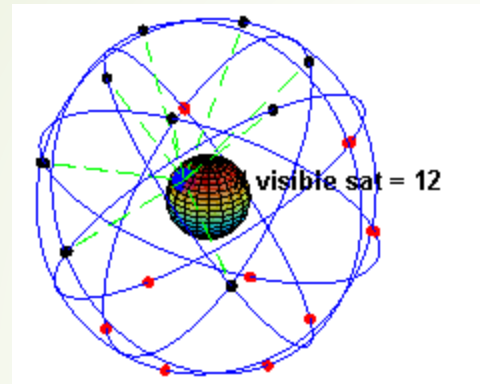
t_f est le temps mesuré par une horloge très éloignée

La distance $r_s = \frac{2Gm}{c^2}$ (rayon de Schwarzschild) joue un rôle particulier



$r = 100000 r_s$	$t_0 = 0,999995 t_f$
$r = 10 r_s$	$t_0 = 0,95 t_f$ 5% de retard
$r = 1,01 r_s$	$t_0 = 0,0995 t_f$

Le GPS (Global positioning system)



Wikipedia



2 corrections relativistes par rapport aux horloges terrestres

- Retard (mouvement des satellites)
- **Avance : densité d'énergie plus faible dans l'espace qu'au niveau de la Terre**

Au bilan $37 \mu\text{s}$ / jour, une dérive de 10 km environ par jour

Le centre de la Terre est plus jeune de 2 ans que sa surface

(et votre tête plus vieille –un peu- que vos pieds, si vous passez plus de temps debout que couché...)

Que se passe-t-il si $r \rightarrow r_s$?

Singularité dans la métrique ?

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2 - \frac{dl^2}{1 - \frac{r_s}{r}}$$

Les horloges ralentissent indéfiniment en se rapprochant de la limite r_s (pour un observateur lointain) :

$$t_0 = t_f \sqrt{1 - \frac{r_s}{r}}$$

Si $r \rightarrow r_s$ alors $t_0 \rightarrow 0$

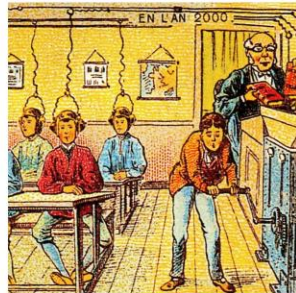
r_s est l'**horizon** des évènements

À des distances proches du rayon de Schwarzschild r_s , le **temps se fige** (pour un observateur extérieur), la courbure de l'espace est infinie (**rayon de courbure infiniment petit**).

- Par rapport au modèle fixiste géocentré, Les 3 relativités vont proposer au cours des siècles une autre vision de notre Univers.
- Principe d'équivalence : masse gravitationnelle et masse inertielle sont identiques
- Relativité galiléenne: les lois physiques sont identiques dans des référentiels inertiels : pas de référentiel absolu, temps universel
- La relativité restreinte est la conséquence de la constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels galiléens → ralentissement des horloges
- La loi d'addition des vitesses galiléenne est modifiée: la vitesse de la lumière est une limite absolue.
- L'écoulement du temps dépend du référentiel : les horloges des référentiels en mouvement ralentissent pour un observateur extérieur. Le Temps absolu n'existe pas.
- Conséquences : Effet Doppler sur la lumière ; équivalence masse-énergie: $E=mc^2$
- Dans un espace courbe, la lumière suit les géodésiques de l'espace, elle ne se propage pas en ligne droite.
- Les phénomènes physiques se produisent dans un espace-temps (à 4 dimensions) courbé localement par l'énergie. Cette courbure est l'origine de la gravité.
- La courbure est calculable au voisinage d'un corps pesant et rend compte de phénomènes comme les lentilles gravitationnelles, le ralentissement des horloges et les trous noirs.

Et notre Univers dans tout ça ?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

